

Trabajo Práctico 1

Inciso 1

¿Qué es una red? ¿Cuál es el principal objetivo para construir una red?

Respuesta:

Se puede definir desde dos perspectivas complementarias:

- Desde la perspectiva de los componentes:
 - Es una gran infraestructura de hardware y software que interconecta cierta cantidad de dispositivos informáticos, denominados **sistemas terminales o hosts**. Estos dispositivos se conectan entre sí mediante una malla de **enlaces de comunicaciones** (como fibra óptica, cable coaxial o radio) y **conmutadores de paquetes** (*routers* y *switches*) que transportan los datos.
- Desde la perspectiva de los servicios:
 - Es una **infraestructura que proporciona servicios a las aplicaciones distribuidas**. Es decir, funciona como una plataforma que permite a programas que se ejecutan en diferentes sistemas terminales comunicarse y enviarse información entre sí de manera transparente a través de una interfaz conocida como *socket*.

El objetivo de la construcción de una red es permitir el intercambio mutuo de paquetes de información.

Inciso 2

¿Qué es Internet? Describa los principales componentes que permiten su funcionamiento

Respuesta:

Internet es una red de computadoras que interconecta miles de millones de dispositivos informáticos a lo largo de todo el mundo.

Una red funciona gracias a la interacción de cinco componentes esenciales:

- **Hosts o sistemas terminales:** Son todos aquellos dispositivos informáticos que se sitúan en la frontera de la red. Tradicionalmente eran solo computadoras de escritorio y servidores, pero hoy en día incluyen dispositivos móviles.
- **Enlaces de comunicaciones:** Son los canales de comunicación que conectan los dispositivos para permitir el flujo de datos. Están compuestos por diferentes tipos de medios físicos, entre los que destacan: cable coaxial, el hilo de cobre, la fibra óptica y el espectro de radio.
Los enlaces pueden transmitir los datos a distintas velocidades y la velocidad de transmisión de un enlace se mide en bits/segundo
- **Conmutadores de paquetes:** Cuando un sistema terminal envía datos, estos se fragmentan en bloques de información llamados **paquetes**. Los conmutadores de paquetes se encargan de tomar estos paquetes de un enlace de entrada y redirigirlos hacia un enlace de salida para que continúen su viaje. Los dos tipos más utilizados en Internet son los **switches de nivel de enlace** y los **routers**.
- **Protocolos:** Controlan el envío y la recepción de información dentro de Internet. Dentro de ellos el TCP (Transmission Control Protocol, Protocolo de control de transmisión) y el protocolo IP (Internet Protocol, Protocolo Internet) son dos de los más importantes de Internet.
- **Proveedores de servicios de internet (ISPs):** Proporcionan una amplia variedad de tipos de acceso a red a los sistemas terminales. Estos proveedores están interconectados entre sí de manera jerárquica, formando la estructura definitiva de Internet: una gran **"red de redes"**

Inciso 3

¿Qué son las RFCs?

Respuesta

Son documentos asociados a los Estándares de Internet. Nacieron como solicitudes de comentarios de carácter general (de ahí su nombre) para solucionar los problemas de diseño de la red y de los protocolos a los que se enfrentó el precursor de Internet. El contenido de estos documentos suele ser bastante técnico y detallado. Definen protocolos tales como TCP, IP, HTTP (para la Web) y SMTP (para el correo electrónico).

Inciso 4

¿Qué es un protocolo?

Respuesta

Un protocolo es el conjunto de normas y conductas que rigen una interacción, aplicable tanto en las relaciones humanas como en los sistemas informáticos. Define el formato, orden de los mensajes intercambiados y las acciones que se llevan a cabo en la transmisión y/o recepción de un mensaje u otro evento. Dicho de otra forma, es aquello que se requiere para que la comunicación entre uno o mas "dispositivos" se pueda llevar a cabo.

Inciso 5

¿Por qué dos máquinas con distintos sistemas operativos pueden formar parte de una misma red?

Respuesta:

Pueden formar parte de una red porque su **hardware de conexión y sus protocolos básicos de red** cumplen con los estándares físicos y de direccionamiento de la infraestructura, haciendo que el sistema operativo que corre por dentro sea un detalle irrelevante para la red que la sostiene.

Inciso 6

¿Cuáles son las 2 categorías en las que pueden clasificarse a los sistemas finales o End Systems? Dé un ejemplo del rol de cada uno en alguna aplicación distribuida que corra sobre Internet

Respuesta:

Se clasifican en dos categorías: **clientes y servidores.**

Los clientes suelen ser las computadoras de escritorio y portátiles, los teléfonos inteligentes, etc. Mientras que los servidores suelen ser equipos más potentes que almacenan y distribuyen páginas web, flujos de vídeo, correo electrónico, etc.

La Web es una aplicación distribuida cliente-servidor clásica que corre sobre Internet:

- **Rol del Cliente (el navegador):** Un usuario en su computadora ejecuta un navegador. El rol del navegador es **iniciar el contacto** enviando mensajes de solicitud pidiendo objetos específicos (por ejemplo, un archivo HTML o una imagen).
- **Rol del Servidor (el servidor web):** Un servidor está siempre encendido con una dirección IP fija. Su rol es **esperar las solicitudes** de los clientes, recuperar el objeto solicitado de su disco o memoria y responder enviando el archivo de vuelta de forma intacta a través de la red.

Inciso 7

¿Cuál es la diferencia entre una red conmutada de paquetes de una red conmutada de circuitos?

Respuesta:

Diferencia:

En las redes de conmutación de circuitos, los recursos necesarios a lo largo de una ruta (como los buffers y la velocidad de transmisión de los enlaces) se reservan por completo durante todo el tiempo que dura la sesión de comunicación entre los sistemas terminales. Y en las redes de conmutación de paquetes, los recursos no están reservados.

El libro presenta una analogía con un restaurante para ilustrar la diferencia entre ambos. En este, la red conmutada de circuitos es como un restaurante donde obligatoriamente se requiere reserva. Y la red conmutada de paquetes, es como uno que no las admite.

Red conmutada de paquetes:

- Los mensajes se dividen en paquetes y se envían a la red sin preasignar ningún recurso de enlace. Los paquetes utilizan los recursos de comunicación únicamente **bajo demanda**.
- Si un enlace está congestionado porque muchos paquetes compiten por el mismo canal, los paquetes deben esperar en un buffer de salida (lo que genera **retardo de cola**). Si el buffer se llena por completo debido a la congestión, se produce una **pérdida de paquetes** al ser descartados por el router.

Red conmutada de circuitos:

- Antes de que el emisor pueda transmitir información, la red debe establecer una conexión dedicada de extremo a extremo denominada **circuito**.
- Gracias a esta reserva, el emisor tiene garantizada una velocidad de transmisión constante en cada enlace. Los datos fluyen de forma inmediata sin sufrir retardos por congestión de otros usuarios.

Inciso 8

Analice qué tipo de red es una red de telefonía y qué tipo de red es Internet.

Respuesta

- Red de telefonía:
 - Se corresponde con la red conmutada de circuitos, ya que las llamadas en tiempo real, requieren flujo constante y sin interrupciones. Para que esto ocurra, necesitas una conexión dedicada de extremo a extremo, en la cual el recurso queda reservado.
- Internet
 - Se corresponde con la red conmutada de paquetes porque el tráfico de datos funciona "a ráfagas". Cuando navegas, haces un clic para cargar una página y luego pasas minutos leyendo en silencio sin transmitir nada. Si tuvieras un circuito reservado todo ese tiempo, la red se desperdiciaría de forma inútil. Con la conmutación de paquetes, solo ocupas la red durante los milisegundos que tarda tu información en viajar, dejando el canal libre para los demás el resto del tiempo.

Inciso 9

Describe brevemente las distintas alternativas que conoce para acceder a Internet en su hogar.

Respuesta:

1. Wi-fi, a través del router/modem de casa.
2. Cable de red (Ethernet), conexión de la computadora directamente al modem de casa

3. Datos móviles, conectarse desde el teléfono a la antena de la compañía telefónica o vía satélite.

Inciso 10

¿Qué ventajas tiene una implementación basada en capas o niveles?

Respuesta:

- Las capas proporcionan una forma estructurada de estudiar los componentes del sistema
- La modularidad facilita la actualización de los componentes del sistema.

Inciso 11

¿Cómo se llama la PDU de cada una de las siguientes capas: Aplicación, Transporte, Red y Enlace?

Respuesta:

1. Aplicación: Mensaje
2. Transporte: Segmento
3. Red: Datagramas según el libro
4. Enlace: Trama

Inciso 12

¿Qué es la encapsulación? Si una capa realiza la encapsulación de datos, ¿qué capa del nodo receptor realizará el proceso inverso?

Respuesta:

La **encapsulación** es el proceso mediante el cual las capas de protocolos del nodo emisor preparan los datos para ser transmitidos, empaquetándolos y añadiéndoles información de control a medida que descienden por la pila de protocolos.

El emisor siempre va desde arriba hacia abajo.

Sobre el proceso de desencapsulación, la misma capa que encapsuló los datos en el emisor es la encargada de desencapsularlos en el receptor. Pero, en el caso del receptor, se realiza de abajo hacia arriba.

Fragmento extraído del libro como ejemplo

Una buena analogía para ilustrar este tema sería el envío de un informe interno de empresa desde una sucursal a otra a través del servicio postal público. Supongamos que Alicia, que se encuentra en una sucursal, quiere enviar un informe a Benito, que se encuentra en la otra sucursal. El informe es análogo al mensaje de la capa de aplicación. Alicia introduce el informe en un sobre de correo

interno de la empresa y escribe en él el nombre y el departamento de Benito. El sobre de correo interno es análogo a un segmento de la capa de transporte: contiene información de cabecera (el nombre y el departamento de Benito) y encapsula el mensaje de la capa de aplicación (el informe). Cuando el departamento de correo de la sucursal emisora recibe este sobre, lo mete en otro sobre adecuado para enviar el informe mediante el servicio público de correos. En la sala de correo de la empresa también se escriben en el segundo sobre las direcciones postales tanto de la sucursal emisora como de la sucursal receptora. Aquí, el sobre postal es análogo al datagrama: encapsula el segmento de la capa de transporte (el sobre de correo interno), que a su vez encapsula el mensaje original (el informe). El servicio postal entrega el sobre postal al departamento de correo de la sucursal receptora, donde comienza el proceso de desencapsulación. En ese departamento se extrae el sobre de correo interno y se envía a Benito. Por último, Benito abre el sobre de correo interno y saca el informe.

Inciso 13

Describe cuáles son las funciones de cada una de las capas del stack TCP/IP o protocolo de Internet.

Respuesta:

Según el libro, son 5 capas, aunque en la teoría se ve con 4 capas para simplificar las 2 últimas capas (Física y de enlace).

A continuación desarrollamos cuáles son las mismas:

- **Capa de Aplicación:** Es donde residen las aplicaciones de red y sus protocolos de nivel de aplicación. Incluye muchos protocolos, tales como el protocolo HTTP, SMTP y FTP

- **Capa de Transporte:** Transporta los mensajes de la capa de aplicación entre los puntos terminales de la aplicación. En Internet, existen dos protocolos de transporte, TCP y UDP, cada uno de ellos transportar los mensajes de la capa de aplicación.
- **Capa de Internet** es responsable de trasladar los paquetes de la capa de red, conocidos como datagramas, de un host a otro. La capa de red de Internet incluye el conocido protocolo IP, que define los campos del datagrama, así como la forma en que actúan los sistemas terminales y los routers sobre estos campos.
- **Capa de Acceso a la Red (4 capas)** → Se divide en dos en el libro:
 - **Capa de Enlace:** Que maneja el paso de tramas entre dispositivos directamente conectados (Ethernet, Wi-Fi).
 - **Capa Física:** Que convierte esas tramas en señales físicas de bits (luz, impulsos eléctricos, ondas de radio) y las inyecta en el medio físico.

Inciso 14

Compare el modelo OSI con la implementación TCP/IP

Respuesta:

La gran diferencia entre el **modelo OSI** y la implementación real de **Internet (TCP/IP)** radica en la cantidad de capas y en su filosofía de diseño sobre dónde deben resolverse ciertos problemas.

Mapeando ambos modelos, la comparación se resume en cuatro puntos clave:

1. El número de capas (Estructura):

- **Modelo OSI:** Es un modelo de referencia teórico e histórico de **7 capas**.
- **Modelo TCP/IP (Internet):** Es la implementación práctica y real. Se organiza habitualmente en **5 capas** en el ámbito académico (como lo hace el libro de Kurose para facilitar el estudio) o en **4 capas** en su concepción original (agrupando enlace y física en una sola capa de "Acceso a la Red").

2. Las capas comunes

Cinco de las capas tienen nombres y funciones equivalentes en ambos modelos:

- **Aplicación:** Interfaz directa con los programas de usuario.
- **Transporte:** Transferencia lógica de datos extremo a extremo entre procesos.
- **Red (o Internet en TCP/IP):** Direccionamiento y enrutamiento global de datagramas.
- **Enlace de datos:** Transmisión de tramas entre dispositivos directamente conectados (vecinos).
- **Física:** Transmisión de bits individuales a través del medio de transmisión físico.

3. Las dos capas "faltantes" en TCP/IP

La gran diferencia está en lo que el modelo OSI coloca entre la capa de Transporte y la de Aplicación, funciones que la pila TCP/IP no define como niveles independientes:

- Capa de Presentación
- Capa de Sesión

4. ¿Por qué TCP/IP las omitió?

- En el modelo OSI, estas funciones se consideran parte de los servicios estándar que la propia red debe proveer.
- En Internet (TCP/IP), los diseñadores optaron por la simplicidad y determinaron que **es tarea del desarrollador de la aplicación** decidir si estos servicios son importantes y, de ser así, implementarlos directamente en el software de la **capa de aplicación**.